

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

05 marzo 2026

1. Estrategia de implementación

El método de Newton-Raphson se implementó de forma general y simbólica, permitiendo la resolución de cualquier sistema de ecuaciones no lineales sin la necesidad de realizar derivadas manualmente. La implementación consta de tres etapas principales:

- Primeramente, las ecuaciones se ingresan como cadenas de texto y se convierten automáticamente en expresiones matemáticas usando la librería **SymPy**, a partir de estas expresiones, se genera de manera automática la matriz Jacobiana, sin intervención manual.
- Luego estas expresiones generadas se traducen en funciones numéricas usando **lambdify** de **SymPy**, lo que permite evaluar rápidamente las funciones durante cada iteración con valores reales.
- Finalmente, en cada iteración, el sistema de ecuaciones se resuelve de forma eficiente utilizando **numpy.linalg.solve** para encontrar la dirección de actualización. Este enfoque evita la necesidad de calcular la inversa de la Jacobiana de manera explícita, lo que mejora la estabilidad numérica y la eficiencia del algoritmo.

El proceso continúa hasta que el error en la evaluación de las funciones es suficientemente pequeño o se alcanza el número máximo de iteraciones.

2. Bibliotecas utilizadas

- **NumPy**: Para la resolución del sistema lineal, el cálculo de la norma del error y el manejo eficiente de matrices.
- **SymPy**: Para convertir las ecuaciones simbólicas en funciones numéricas, calcular las derivadas automáticamente y gestionar las expresiones simbólicas.
- **Matplotlib**: Para generar una gráfica que muestre la evolución del error a lo largo de las iteraciones, y guardar esta gráfica como un archivo PNG.

3. Valores utilizados en cada sistema

Estos valores iniciales vienen directamente del enunciado del ejercicio, se encuentran en la sección de sistemas, como x_0 para cada uno de los sistemas según corresponde.

4. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos utilizando el método de Newton-Raphson para resolver los sistemas de ecuaciones no lineales. Se muestra la solución aproximada, el error final y el número de iteraciones requeridas para alcanzar la convergencia. Además, se incluye la gráfica de convergencia del error $\|F(x^{(k)})\|_2$ en función de las iteraciones, que ilustra la rapidez con la que el método converge a la solución.

```

sistemas = [
    {
        "nombre": "Sistema 1 (2x2 - polinomial)",
        "f_strings": [
            "x1**2 - 2*x1 - x2 + 0.5",
            "x1**2 + 4*x2**2 - 4"
        ],
        "x_strings": ["x1", "x2"],
        "x0": [3.0, 2.0],
    },
    {
        "nombre": "Sistema 2 (2x2 - trigonométrico)",
        "f_strings": [
            "sin(x1) + x2*cos(x1)",
            "x1 - x2"
        ],
        "x_strings": ["x1", "x2"],
        "x0": [1.2, -1.5],
    },
    {
        "nombre": "Sistema 3 (4x4 - cúbico simétrico)",
        "f_strings": [
            "x2*x3 + x4*(x2 + x3)",
            "x1*x3 + x4*(x1 + x3)",
            "x1*x2 + x4*(x1 + x2)",
            "x1*x2 + x1*x3 + x2*x3 - 1"
        ],
        "x_strings": ["x1", "x2", "x3", "x4"],
        "x0": [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0],
    }
]

```

Figura 1: Imagen directa del código.

```

=====
Sistema 1 (2x2 - polinomial)
=====
x inicial      : [3.0, 2.0]
Iteraciones    : 7
Error final    : ||F(x^(k))||_2 = 1.665335e-16
Solución aprox.:
  x1 = 1.90067672636707
  x2 = 0.31121856541929
Verificación F(x*):
  f1(x*) = 1.665335e-16   [x1**2 - 2*x1 - x2 + 0.5 = 0]
  f2(x*) = 0.000000e+00   [x1**2 + 4*x2**2 - 4 = 0]
=====

Gráfica guardada: convergencia_sistema1.png

=====
Sistema 2 (2x2 - trigonométrico)
=====
x inicial      : [1.2, -1.5]
Iteraciones    : 6
Error final    : ||F(x^(k))||_2 = 6.617445e-24
Solución aprox.:
  x1 = 0.000000000000000
  x2 = 0.000000000000000
Verificación F(x*):
  f1(x*) = 6.617445e-24   [sin(x1) + x2*cos(x1) = 0]
  f2(x*) = 0.000000e+00   [x1 - x2 = 0]
=====

```

Figura 2: Resultados sistemas 1 y 2.

```

=====
Sistema 3 (4x4 - cúbico simétrico)
=====
x inicial   : [-1.0, -1.0, -1.0, -1.0]
Iteraciones : 6
Error final  : ||F(x^(k))||_2 = 9.614813e-17
Solución aprox.:
x1 = -0.57735026918963
x2 = -0.57735026918963
x3 = -0.57735026918963
x4 = 0.28867513459481
Verificación F(x*):
f1(x*) = 5.551115e-17 [x2*x3 + x4*(x2 + x3) = 0]
f2(x*) = 5.551115e-17 [x1*x3 + x4*(x1 + x3) = 0]
f3(x*) = 5.551115e-17 [x1*x2 + x4*(x1 + x2) = 0]
f4(x*) = 0.000000e+00 [x1*x2 + x1*x3 + x2*x3 - 1 = 0]
=====

```

Figura 3: Resultados sistema 3.

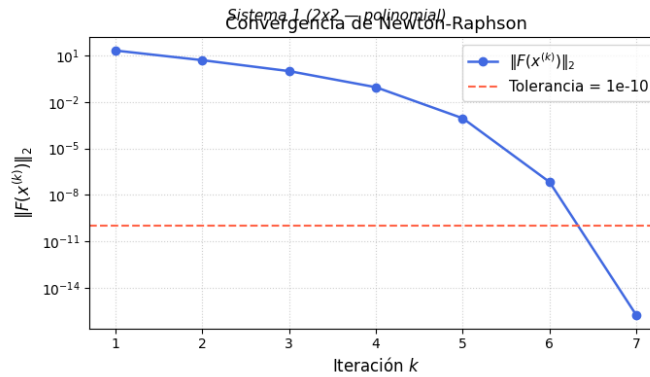


Figura 4: Gráfica del sistema 1.

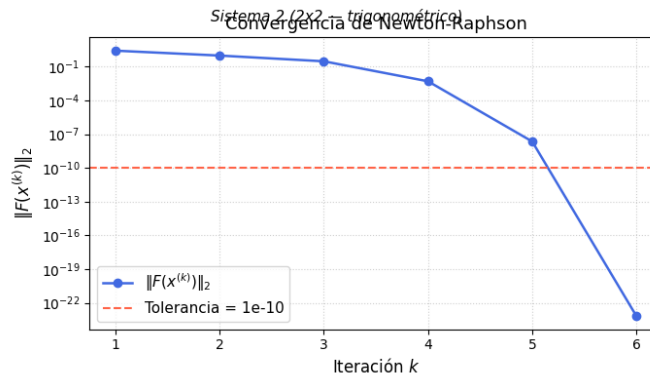


Figura 5: Gráfica del sistema 2.

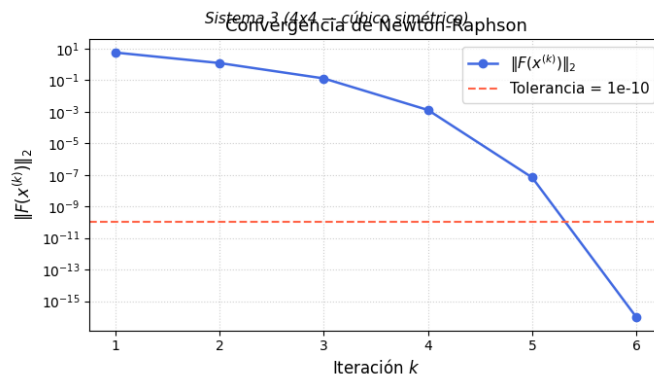


Figura 6: Gráfica del sistema 3.